

SOP-SH-02 — Database Migration

Kode	SOP-SH-02
Pemilik	Shikamaru (DBA / Data Architect)
Revisi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Referensi	DAMA-DMBOK (Data Storage & Operations), online DDL (pg_repack/pt-osc), tools/migration-checklist.md
COBIT	APO14 (Managed Data), BAI03 (Managed Solutions Build)

1. Tujuan

Menjamin **setiap perubahan skema existing aman, terpulihkan (reversible dengan DOWN teruji), dan tanpa kehilangan data** — tidak mengunci produksi, dan menegakkan Data SACRED.

2. Ruang Lingkup

- **Berlaku**: semua perubahan skema tabel existing — tambah/ubah kolom, tambah index produksi, ubah constraint, backfill data.
- **Tidak berlaku**: desain skema fitur baru (SOP-SH-01), optimasi query tanpa ubah skema (SOP-SH-03).

3. Definisi & Istilah

- **UP / DOWN** — skrip migrasi maju (UP) dan skrip rollback (DOWN) yang membalikkan UP.
- **Backfill** — mengisi data kolom baru ke baris lama, **chunked** (bertahap) + **idempotent** (aman diulang).
- **Online DDL** — ubah skema tanpa lock lama (pg_repack, pt-online-schema-change, rename-swap).
- **Lock duration** — durasi tabel terkunci selama DDL; pada tabel besar bisa bikin produksi nge-freeze.
- **Type-1 (data)** — perubahan destruktif (drop/ubah-tipe/overwrite) yang **irreversible** → escalate.

4. Referensi

Online DDL tools, mandate Data SACRED (no destructive tanpa izin), anti-pattern "migration tanpa rollback" & "DDL tabel besar tanpa online tool" (PLAYBOOK §6).

5. Tanggung Jawab (RACI)

Aktivitas	R	A	C	I
Tulis UP + DOWN + backfill	Shikamaru	Shikamaru	@saitama	@kakashi
Test di staging	Shikamaru	Shikamaru	@l	—
Eksekusi di produksi	@levi	Shikamaru	@levi	@nami, Tata (kalau visible)
Migration destruktif (Type-1)	Shikamaru	Tata	@kakashi	tim

6. Prosedur

6.1 Audit dampak

- 6.1.1 Ukur **tabel size** (jumlah row), **lock duration estimate**, dan **downstream consumer** (siapa baca/tulis tabel ini).
- 6.1.2 **Klasifikasi reversibility**: destruktif (drop kolom/ubah tipe/overwrite/hard delete)? → **Type-1** 🚫 **escalate** via @kakashi + SDR. Aditif (tambah kolom nullable/index)? → Type-2 lanjut.

6.2 Desain migrasi

- 6.2.1 Tulis **UP script**.
- 6.2.2 Tulis **DOWN script** — **wajib**; harus benar-benar membalikkan UP (bukan sekadar placeholder).
- 6.2.3 **Pilih strategi by size**: tabel < 100rb row → direct DDL OK; tabel besar → **online DDL** (pg_repack/pt-osc/rename-swap), **bukan** ALTER langsung yang lock.
- 6.2.4 **Backfill plan** (kalau perlu): chunked + idempotent; kolom baru NOT NULL → tambah nullable dulu → backfill → set NOT NULL (hindari lock full-table).
- 6.2.5 **Data SACRED guard**: no **DROP** /overwrite tanpa izin Tata; delete → soft (`deleted_at`).

6.3 Uji & eksekusi (exit)

- 6.3.1 **Test di staging** dengan **data volume realistic** — jalankan UP, verifikasi data utuh, lalu jalankan **DOWN** dan verifikasi balik ke kondisi awal. **DOWN yang gak teruji = belum lolos**.
- 6.3.2 Tentukan **deploy window** + koordinasi @levi (eksekusi) & @nami (jadwal).
- 6.3.3 **Exit criteria**: UP+DOWN teruji di staging (kontrol D3) + lock duration acceptable + downstream consumer dikabarin + (Type-1) sign-off Tata ada → ready deploy.

7. Pengecualian

- **Hotfix data S1 (prod korup)**: boleh contain dulu (mis. lock write), tapi tetap **wajib DOWN/recovery path** + RCA setelahnya (koord @kakashi SOP-KK-05). **Tetap no hard delete**.
- **Prototype Fauxbase**: persist memory; "migration" = ubah `@field`. SOP berlaku konseptual saat transisi ke real DB.

8. Rekaman & Retensi

Rekaman	Lokasi	Retensi
Migration UP + DOWN	repo migration folder	Permanen
Bukti test staging (UP→DOWN)	log.md	Permanen
SDR (kalau Type-1)	adr/NNN-*.md	Permanen

9. Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Rumus	Target
Data-loss incident	# insiden data hilang akibat migration ÷ total	0
Reversibility	# migration dengan DOWN teruji ÷ total	100%
Prod lock breach	# migration yang lock prod di luar window	0

10. Riwayat Revisi

Rev	Tanggal	Perubahan
1.0	2026-05-29	Terbit pertama